

Algorithm Design and Analysis

HUS - HKII,
2025-2026

Lecturer: Nguyễn Thị Hồng Minh - Đặng Thị Oanh
Trần Bá Tuấn - Trần Anh Minh

Assignment 0

§ Review §

Section 1: Objectives

- Students are able to handle input of integer sequences from the keyboard as well as generate random data.
- Students review and reinforce their knowledge of sorting algorithms.
- Conduct experiments and measure the execution time of the algorithms. Analyze and evaluate their performance on different input data sizes.

Section 2: Practice

(1) Quy cách nộp bài

- Chương trình viết bằng ngôn ngữ Java hoặc Python. Mã nguồn chương trình, file dữ liệu (nếu có) được đặt trong cùng thư mục, kèm theo hướng dẫn cách thực hiện chương trình nếu cần.
- Tất cả các file liên quan tới bài tập để trong thư mục tên Hw0_MaSV_-Hovaten, thư mục được nén thành file.zip cùng tên thư mục.
- Khi hết hạn nộp bài, các bài làm sẽ công bố để thực hiện chấm chéo bài tập.
- Sinh viên không nộp bài sẽ nhận điểm 0 bài tập tuần.
- Sinh viên CÓ GIAN LẬN trong nộp bài tập sẽ bị ĐÌNH CHỈ môn học (điểm 0 cho tất cả các điểm thành phần).

(2) In-class Practice

Exercise 1. (Implement and Evaluate Sorting Algorithms) Write a program to evaluate sorting algorithms:

- For an integer sequence of small size entered from the keyboard.
- Generate N random numbers with values in the range $[1, 10^5]$.
- Implement Bubble Sort, Selection Sort, Insertion Sort, Merge Sort, and Quick Sort, Heap Sort for the sequences in the above cases. In addition, other sorting algorithms may also be implemented (Radix Sort, Bucket Sort, Shell Sort, ...).
- Count the number of comparisons and the number of swaps.
- Measure the execution time of each algorithm with N taking the values $N = 100, 1000, 10000$, and 100000 . Based on the results, provide remarks and draw conclusions on selecting appropriate algorithms for each specific value of N and for different data ranges.

Exercise 2. (Matrices)

- Let A and B be two two-dimensional arrays representing square matrices of size $n \times n$. Compute the matrix product AB . Measure the execution time of the multiplication algorithm for the following values of n : 10, 20, 30, 40, and 50. Report the running time for each matrix size and discuss the observed growth trend.

Example:

<i>Input</i>		<i>Output</i>
$n = 3,$	$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 6 \\ 7 & 6 & 9 \\ 3 & 6 & 2 \end{pmatrix}$	$AB = \begin{pmatrix} 26 & 31 & 30 \\ 65 & 70 & 81 \\ 104 & 109 & 132 \end{pmatrix}$

- Given a two-dimensional array representing a matrix, print its elements in spiral order, starting from the top-left corner and moving clockwise.

Example:

<i>Input</i>	<i>Output</i>
1 2 3 4 5 6 7 8 9	1, 2, 3, 6, 9, 8, 7, 4, 5